

設計課題「商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）」

問題用紙 予想問題D 東側道路

1. 設計条件

- ある地方都市の商店街において、パン屋を営む夫婦とその子ども2人が住むための併用住宅を計画する。
- 計画に当たっては、次の①～③に特に留意する。
- ① 店舗の出入口及び住宅の玄関は、東側の道路から出入りできるものとする。
 - ② 店舗部分と住宅部分の動線が交錯しないようにする。
 - ③ 木造3階建てであることを踏まえ、構造上のバランスに配慮する。

(1) 敷地

- ア. 形状、道路との関係、方位等は、下に示す敷地図のとおりである。
- イ. 近隣商業地域内にあり、準防火地域に指定されている。
- ウ. 建蔽率の限度は80％、容積率の限度は300％である。
- エ. 地形は平坦で、道路及び隣地との高低差はなく、地盤は良好である。
- オ. 電気、都市ガス、上水道及び公共下水道は完備している。

(2) 構造、階数、建築物の高さ等

- ア. 木造3階建てとする。
- イ. 建築物の最高の高さは11m以下、かつ、軒の高さは9.5m以下とする。
- ウ. 耐力壁（構造耐力上有効な壁）は、必要な量をバランスよく配置する。

(3) 延べ面積等

- ア. 延べ面積は、「180㎡以上、200㎡以下」とする。
- イ. 玄関ポーチ、バルコニー、駐輪スペース等は、床面積に算入しない。

(4) 人員構成等

- 夫婦（40歳代）、子ども2人（中学生、小学生）

(5) 要求室等

下表の全ての室等は、指定された設置階に計画する。

設置階	室名等	特記事項
1階	店舗売場	ア. 25㎡以上とする。 イ. 道路に面して出入口を設ける。 ウ. 陳列棚及びレジカウンターを設ける。
	厨房・作業場	ア. 9㎡以上とする。 イ. 店舗売場に隣接させ、直接行き来できるようにする。 ウ. 流し台、調理台、作業台及びオープンを設ける。
	スタッフルーム	ア. 6㎡以上とする。 イ. 従業員の更衣及び休憩に使用する。
	店舗用便所	ア. 来客が利用できるものとする。 イ. 洋式便器及び手洗い器を設ける。
	倉庫	・商品及び材料を保管する。
	玄関	ア. 住宅部分の玄関とし、道路から直接出入りできるものとする。 イ. 下足入れを設ける。
2階	居間・食事室・台所	ア. 1室にまとめ、25㎡以上として計画する。 イ. ソファ、テーブル及び椅子（計4席以上）を設ける。 ウ. 台所設備機器（流し台・調理台・コンロ台・冷蔵庫等）を設ける。
	和室	ア. 6畳以上とする。 イ. 居間に隣接させ、直接行き来できるようにする。 ウ. 押入れを設ける。
	浴室・洗面脱衣室	・浴室には浴槽、洗面脱衣室には洗面台及び洗濯機を設ける。
	便所	・洋式便器を設ける。
	家事室	・納戸を兼ねてもよい。
3階	夫婦寝室	ア. 13㎡以上とする。 イ. 洋室とし、ベッド（計2台）及び収納を設ける。
	子ども室	ア. 2室（各8㎡以上）設け、いずれも同じ広さとする。 イ. いずれも洋室とし、ベッド、机及び収納を設ける。
	便所	・洋式便器を設ける。
	納戸	

（注1）各要求室等においては、床面積・広さの指定がない場合、床面積は適宜とする。

（注2）階段は、安全を確保するために、踊場を設ける。

(6) 屋外施設等

屋外に下表のものを計画する。

駐輪スペース	・4台分を設ける。
門・塀・植栽等	



2. 要求図書

- ・ a. 答案用紙の定められた枠内に、下表の要求図書を記入する。（寸法線は、枠外にはみだして記入してもよい。）
- ・ b. 図面は黒鉛筆仕上げとする。（定規を用いなくてもよい。）
- ・ c. 記入寸法の単位は、mmとする。なお、答案用紙の1目盛は、4.55mm（部分詳細図にあつては、10mm）である。
- ・ d. シックハウス対策のための機械換気設備等は、記入しなくてもよい。

要求図書 ()内は縮尺	特記事項
(1) 1階平面図兼配置図 (1/100)	ア. 1階平面図兼配置図、2階平面図及び3階平面図には、次のものを記入する。 ・建築物の主要な寸法 ・室名等 ・「通し柱」を○印で囲み、「耐力壁」には△印を付ける。 ・部分詳細図の切断位置及び方向 イ. 1階平面図兼配置図には、次のものを記入する。 ・敷地境界線と建築物との距離 ・道路から建築物へのアプローチ、駐輪スペース、門、塀、植栽等 ・道路から敷地及び建築物への出入口には、▲印を付ける。 ・玄関の土間部分及びポーチの地盤面からの高さ ・玄関ホール（廊下）及び店舗売場の床高 ・店舗売場…陳列棚及びレジカウンター ・厨房・作業場…流し台、調理台、作業台及びオープン ・店舗用便所…洋式便器及び手洗い器 ・玄関…下足入れ ウ. 2階平面図には、次のものを記入する。 ・居間・食事室・台所…ソファ、テーブル、椅子及び台所設備機器 ・和室…畳及び押入れ ・浴室…浴槽／洗面脱衣室…洗面台及び洗濯機／便所…洋式便器 エ. 3階平面図には、次のものを記入する。 ・夫婦寝室…ベッド及び収納 ・子ども室…ベッド、机及び収納 ・便所…洋式便器
(4) 床伏図兼小屋伏図 (1/100)	ア. 3階床伏図兼小屋伏図とする。 イ. 主要部材（通し柱、各階の管柱、胴差、床梁、桁、小屋梁、火打梁、棟木、母屋、小屋束等必要なもの）については、凡例の表示記号にしたがって記入し、断面寸法（小屋束を除く。）を凡例欄に記入する。 ウ. 火打梁の代わりに構造用面材による床組とする場合には、胴差、床梁、桁を記入したうえで、構造用合板の厚さ、釘の種類・打ち付け間隔を明記する。 エ. 建築物の主要な寸法を記入する。
(5) 立面図 (1/100)	ア. 南側立面図とする。 イ. 建築物の最高の高さを記入する。
(6) 部分詳細図（断面） (1/20)	ア. 切断位置は、軒先及び外壁を含む部分とする。 イ. 作図の範囲は、3階屋根部分（「軒桁上端から上方600mm以上」及び「3階天井仕上面より下方500mm以上」を含む部分）とし、外壁の柱心から1,000mm以上とする。 ウ. 屋根の勾配を記入する。 エ. 主要部の寸法等を記入する。 オ. 主要部材（軒桁、小屋梁、母屋、垂木など必要なもの）の名称・断面寸法を記入する。 カ. 羽子板ボルト等の金物の名称・寸法を記入する。 キ. 屋根（小屋裏が外気に通じている場合は、屋根の直下の天井）、外壁、その他必要と思われる部分の断熱・防湿措置を記入する。 ク. 主要な部位（屋根、外壁、内壁及び3階天井）の仕上材料名を記入する。 ケ. 外壁の仕上げについては、乾式工法によるものとする。
(7) 面積表	ア. 建築面積、床面積及び延べ面積を記入する。 イ. 建築面積及び床面積については、計算式も記入する。 ウ. 面積の数値は、小数点以下第2位までとし、第3位以下は切り捨てて。
(8) 計画の要点等	・建築物の計画に関する次の①～③について、具体的に記述する。 ・① 東側道路に対して、平面計画上工夫した点 ・② 階段の位置と直下率について工夫した点 ・③ 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

※ この問題用紙は、公表されている過去問（令和4～7年）の様式にならって作成した予想問題です。本物の試験問題ではありません。

【注意事項】試験問題を十分に読んだうえで、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。なお、建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計と条件に
対して解答内容が不十分な場合には、「設計条件・要求図書に対する重大な不適合」と判断されます。

下書欄 (目盛4.55mm)

下書欄 (目盛4.55mm)